10 marzo

ALGORITMO DEL SIMPLESSO

$\min c^T x$
$Ax \geq b$
A $m \times n$
$b \in \mathbb{R}^m$
$x \in \mathbb{R}^n$

PROBLEMA DI PROGRAMMAZIONE LINEARE IN FORMA STANDARD

$\min c^T x$
$Ax = b$
$x \geq 0$

A matrice $m \times n$ $\quad x \in \mathbb{R}^n, b \in \mathbb{R}^m$

$P = \{x \in \mathbb{R}^n \mid Ax = b, x \geq 0\}$

ASSUNZIONI:
- $m \leq n$
- rango di $A = m$
- $P \neq \emptyset$

Come scrivere un problema in forma standard

Se ho un vincolo del tipo:
$a^T x \geq d$
Si aggiunge una variabile di SURPLUS v:
$a^T x - v = d$
$v \geq 0$

Se ho:
$a^T x \leq d$
Si aggiunge una variabile SLACK s:
$a^T x + s = d$
$s \geq 0$

Variabili libere:
$x = x^+ - x^-$
$x^+ \geq 0, \ x^- \geq 0$

esercizio:

Consideriamo

$$\begin{cases} \min \ 12x_1 + x_2 + 5x_3 \\ x_2 - 2x_3 \geq 7 \\ 2x_1 + x_3 \leq 10 \\ 3x_1 - x_2 - 2x_3 = 3 \\ x_1 \geq 0, \ x_3 \geq 0 \end{cases}$$

Scriverlo in forma standard:

$$\begin{cases} \min \ 12x_1 + x_2 + 5x_3 \\ x_2 - 2x_3 - v_1 = 7 \\ 2x_1 + x_3 + s_1 = 10 \\ 3x_1 - x_2 - 2x_3 = 3 \\ x_1 \geq 0, \ x_3 \geq 0 \\ v_1 \geq 0, \ s_1 \geq 0 \end{cases}$$

ma x_2 <u>variabile libera</u>, quindi:

$$\begin{cases} \min \ 12x_1 + x_2^+ - x_2^- + 5x_3 \\ x_2^+ - x_2^- - 2x_3 - v_1 = 7 \\ 2x_1 + x_3 + s_1 = 10 \\ 3x_1 - x_2^+ + x_2^- - 2x_3 = 3 \\ x_1 \geq 0, \ x_2^+ \geq 0 \\ x_2^- \geq 0, \ x_3 \geq 0 \\ v_1 \geq 0, \ s_1 \geq 0 \end{cases}$$

CARATTERIZZAZIONE DEI VERTICI DI UN POLIEDRO IN FORMA STANDARD

OSS:
P ha vertici perchè non contiene rette e $P \neq \emptyset$

TEOREMA:
Sia $\bar{x} \in P$. Allora:

$\bar{x}$ è un vertice di P $\leftrightarrow$ le colonne corrispondenti alle coordinate non nulle di $\bar{x}$ sono linearmente indipendenti

ES:
Consideriamo P definito da:

$$\begin{cases} 3x_1 - 2x_2 + x_3 + x_4 - x_5 + 4x_6 = 6 \\ 2x_1 + 2x_3 - x_4 + 2x_5 + x_6 = 5 \\ -x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 2x_4 + x_5 + 3x_6 = 7 \\ x \geq 0 \end{cases}$$

Dire se $(2,1,1,1,0,0)$ è vertice di P

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -2 & 1 & 1 & -1 & 4 \\ 2 & 0 & 2 & -1 & 2 & 1 \\ -1 & 4 & 3 & 2 & 1 & 3 \end{bmatrix} \quad b = \begin{bmatrix} 6 \\ 5 \\ 7 \end{bmatrix} \quad x = (x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6)$$

A matrice 6×3 $\rightarrow \begin{cases} m=3 \\ n=6 \\ \text{rango}(A)=3 \end{cases}$

$(2,1,1,1,0,0) \in P$?

1° vincolo: $3\cdot2-2\cdot1+1\cdot1=6$ ✓

2° vincolo: $2\cdot2+2\cdot1-1=5$ ✓

3° vincolo: $-2+4\cdot1+3\cdot1+2\cdot1=7$ ✓

$2\geq0, 1\geq0, 1\geq0, 1\geq0, 0\geq0, 0\geq0$ ✓ $\rightarrow (2,1,1,1,0,0) \in P$

$\bar{x}$ è vertice $\leftrightarrow$ le prime 4 colonne sono l.i. x

$\bar{x}$ NON È VERTICE ↙

oss:
Se $\bar{x}$ ha più di m componenti non nulle → non è un vertice

EQUIV:
ogni vertice ha al più m componenti non nulli

oss:
Se un punto ha un'unica componente non nulla e la colonna corrispondente di A è non nulla → è un vertice

ESERCIZIO:

P def da: $\begin{cases} 2x_1+x_2-2x_3+3x_4=3 \\ x_1+x_2+2x_3+2x_4=2 \\ x\geq0 \end{cases}$

Dire se $(1,1,0,0)$ e $(1,0,0,0)$ sono vertici

$A=\begin{bmatrix} 2 & 1 & -2 & 3 \\ 1 & 1 & 2 & 2 \end{bmatrix}$ $b=\begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix}$ $m=2$ $n=4$ rango $(A)=2=m$

- Sia $\bar{x}=(1,1,0,0)$

  $\bar{x} \in P$? si

  $\bar{x}$ è vertice? si: $\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ $\det B \neq 0 \rightarrow \bar{x}$ è vertice

  ↑ ↑ colonne di A corrispondenti alle coordinate non nulle di $\bar{x}$

- $(1,0,0,0) \notin P \rightarrow$ non è un vertice
- $(0,0,0,1) \in P$? è un vertice (ha una sola componente $\neq0$)
- $(0,0,0,-1) \notin P$

DEF:
Una sottomatrice quadrata di A $m\times m$ invertibile si dice matrice di base della matrice A.

oss:
Siccome rango $(A)=m \rightarrow$ esiste B matrice di base di A.

$$A = \begin{bmatrix} | & | & & | \\ a_1 & a_2 & \dots & a_n \\ | & | & & | \end{bmatrix}$$

matrice di base B: n colonne indipendenti $a_{J_1}, \dots, a_{J_m}$

$$B = \begin{bmatrix} | & | & & | \\ a_{J_1} & a_{J_2} & \dots & a_{J_m} \\ | & | & & | \end{bmatrix}$$

$I_B = \{J_1, J_2, \dots J_m\}$ indici di base

$N = \begin{bmatrix} | & & | \\ a_{J_{m+1}} & \dots & a_{J_n} \\ | & & | \end{bmatrix}$ matrice delle colonne fuori base

$I_N = \{J_{m+1} \dots J_n\}$ indici fuori base

$x_{J_1}, \dots, x_{J_m}$ variabili di base

$x_{J_{m+1}}, \dots, x_{J_n}$ variabili fuori base

$x_B = (x_{J_1}, \dots, x_{J_m})$

$x_N = (x_{J_{m+1}}, \dots, x_{J_n})$

esercizio:

$$\min \; -4x_1 - 2x_2 + x_3 - x_4$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 + x_4 = 10 \\ 3x_1 + 2x_2 + 2x_3 + x_4 = 20 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, x_4 \geq 0 \end{cases}$$

$m = 2$, $n = 4$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 3 & 2 & 2 & 1 \end{bmatrix} \qquad b = \begin{bmatrix} 10 \\ 20 \end{bmatrix}$$

$B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$ è matrice di base $J_1 = 1$ $J_2 = 2$

$N = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$ è matrice delle variabili fuori base $J_3 = 3$ $J_4 = 4$

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_B \\ x_N \end{bmatrix} \qquad x_B = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \quad x_N = \begin{bmatrix} x_3 \\ x_4 \end{bmatrix}$$

$$A \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = [B \;\; N] \begin{bmatrix} x_B \\ x_N \end{bmatrix} = Bx_B + Nx_N$$

Posso riscrivere $Ax = b$ così:

$$Bx_B + Nx_N = b \leftrightarrow B^{-1}[Bx_B + Nx_N] = B^{-1}b$$

$$x_B + B^{-1}Nx_N = B^{-1}b$$

$$\boxed{x_B = B^{-1}b - B^{-1}Nx_N}$$

es.

$B = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$ è matrice di base $\qquad N = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$

x_1, x_3: variabili di base

x_2, x_4: variabili fuori base

$$A: \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = Bx_B + Nx_N = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_2 \\ x_4 \end{bmatrix}$$

es.

P def da:

$$\begin{cases} 2x_1 - 3x_2 + 4x_3 + 2x_4 + 5x_5 + x_6 = 7 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 + 4x_4 + 2x_5 + 2x_6 = 8 \\ -x_1 + 4x_2 + 4x_3 + 3x_4 - x_5 + x_6 = 2 \\ x \geq 0 \end{cases} \qquad \begin{matrix} m = 3 \\ n = 6 \end{matrix}$$

Sia B la matrice ottenuta considerando la 6^a, 1^a e 4^a colonna di A

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 4 \\ 1 & -1 & 3 \end{bmatrix}$$

$J_1 = 6 \quad J_2 = 1 \quad J_3 = 4$

$\det B = -3 \rightarrow B$ è una matrice di base

$$x_B = \begin{bmatrix} x_6 \\ x_1 \\ x_4 \end{bmatrix} \qquad x_N = \begin{bmatrix} x_2 \\ x_3 \\ x_5 \end{bmatrix}$$

$I_B = \{6, 1, 4\} \qquad I_N = \{2, 3, 5\}$

$$N = \begin{bmatrix} -3 & 4 & 5 \\ 2 & 1 & 2 \\ 4 & 4 & -1 \end{bmatrix}$$

matrice delle colonne fuori base